كِتَابُ الْمَاءِ وَأَسْرَارِهِ

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: الْمَاءُ أَصْلُ الْحَيَاةِ

الْمَاءُ هُوَ أَسَاسُ الْحَيَاةِ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ، فَلَا يَسْتَطِيعُ كَائِنٌ حَيٌّ أَنْ يَعِيشَ بِدُونِهِ. وَيُغَطِّي الْمَاءُ نَحْوَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ بِالْمِئَةِ مِنْ سَطْحِ كَوْكَبِنَا، لَكِنَّ الْمَاءَ الْعَذْبَ لَا يَتَجَاوَزُ ثَلَاثَةً بِالْمِئَةِ مِنْ مَجْمُوعِ الْمِيَاهِ.

وَيَتَكَوَّنُ جُزَيْءُ الْمَاءِ مِنْ ذَرَّتَيْنِ مِنَ الْهَيْدرُوجِينِ وَذَرَّةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُكْسِجِينِ. وَيَغْلِي الْمَاءُ عِنْدَ مِئَةِ دَرَجَةٍ مِئَوِيَّةٍ، وَيَتَجَمَّدُ عِنْدَ دَرَجَةِ الصِّفْرِ.

الْفَصْلُ الثَّانِي: دَوْرَةُ الْمَاءِ فِي الطَّبِيعَةِ

تَبْدَأُ دَوْرَةُ الْمَاءِ بِالتَّبَخُّرِ، إِذْ تُسَخِّنُ الشَّمْسُ مِيَاهَ الْبِحَارِ وَالْمُحِيطَاتِ فَيَتَصَاعَدُ بُخَارُ الْمَاءِ إِلَى الْجَوِّ. ثُمَّ يَبْرُدُ الْبُخَارُ فِي طَبَقَاتِ الْجَوِّ الْعُلْيَا فَيَتَكَاثَفُ وَتَتَكَوَّنُ السُّحُبُ.

وَعِنْدَمَا تَثْقُلُ قَطَرَاتُ الْمَاءِ فِي السُّحُبِ تَسْقُطُ عَلَى شَكْلِ أَمْطَارٍ أَوْ ثُلُوجٍ أَوْ بَرَدٍ، وَهَذَا مَا يُسَمَّى بِالْهُطُولِ. وَتَجْرِي مِيَاهُ الْأَمْطَارِ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالْأَنْهَارِ، وَيَتَسَرَّبُ جُزْءٌ مِنْهَا إِلَى بَاطِنِ الْأَرْضِ لِيُكَوِّنَ الْمِيَاهَ الْجَوْفِيَّةَ، ثُمَّ تَعُودُ الْمِيَاهُ إِلَى الْبَحْرِ لِتَبْدَأَ الدَّوْرَةُ مِنْ جَدِيدٍ.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فَوَائِدُ شُرْبِ الْمَاءِ لِلْإِنْسَانِ

يُشَكِّلُ الْمَاءُ نَحْوَ سِتِّينَ بِالْمِئَةِ مِنْ وَزْنِ جِسْمِ الْإِنْسَانِ الْبَالِغِ. وَيُسَاعِدُ شُرْبُ الْمَاءِ عَلَى تَنْظِيمِ دَرَجَةِ حَرَارَةِ الْجِسْمِ، وَنَقْلِ الْغِذَاءِ إِلَى الْخَلَايَا، وَالتَّخَلُّصِ مِنَ الْفَضَلَاتِ عَنْ طَرِيقِ الْكُلْيَتَيْنِ.

وَيَنْصَحُ الْأَطِبَّاءُ عَادَةً بِشُرْبِ ثَمَانِيَةِ أَكْوَابٍ مِنَ الْمَاءِ يَوْمِيًّا، وَتَزْدَادُ الْحَاجَةُ إِلَى الْمَاءِ فِي الطَّقْسِ الْحَارِّ وَعِنْدَ مُمَارَسَةِ الرِّيَاضَةِ. وَمِنْ عَلَامَاتِ الْجَفَافِ الشُّعُورُ بِالْعَطَشِ وَالصُّدَاعُ وَالتَّعَبُ وَجَفَافُ الْفَمِ.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: الْمَاءُ فِي الْحَضَارَةِ الْعَرَبِيَّةِ

اهْتَمَّ الْعَرَبُ بِالْمَاءِ اهْتِمَامًا كَبِيرًا لِأَنَّهُمْ عَاشُوا فِي بِيئَةٍ صَحْرَاوِيَّةٍ قَلِيلَةِ الْأَمْطَارِ. فَحَفَرُوا الْآبَارَ، وَبَنَوُا السُّدُودَ، وَمِنْ أَشْهَرِهَا سَدُّ مَأْرِبَ فِي الْيَمَنِ الَّذِي كَانَ مِنْ عَجَائِبِ الْهَنْدَسَةِ فِي الْعَالَمِ الْقَدِيمِ.

وَفِي الْأَنْدَلُسِ طَوَّرَ الْمُسْلِمُونَ أَنْظِمَةً مُتَقَدِّمَةً لِلرَّيِّ، وَاسْتَخْدَمُوا النَّوَاعِيرَ لِرَفْعِ الْمَاءِ مِنَ الْأَنْهَارِ إِلَى الْحُقُولِ وَالْبَسَاتِينِ. وَمَا زَالَتْ نَوَاعِيرُ مَدِينَةِ حَمَاةَ فِي سُورِيَّةَ شَاهِدَةً عَلَى هَذَا الْإِرْثِ الْعَرِيقِ.

وَكَتَبَ الْعَالِمُ الْجَزَرِيُّ فِي الْقَرْنِ الثَّانِي عَشَرَ كِتَابًا عَنِ الْآلَاتِ الْمِيكَانِيكِيَّةِ، وَصَفَ فِيهِ مَضَخَّاتٍ وَسَاعَاتٍ مَائِيَّةً دَقِيقَةً سَبَقَتْ عَصْرَهَا.

الْفَصْلُ الْخَامِسُ: أَزْمَةُ الْمِيَاهِ وَالْحِفَاظُ عَلَيْهَا

يُعَانِي الْأُرْدُنُّ مِنْ شُحٍّ شَدِيدٍ فِي الْمِيَاهِ، وَيُعَدُّ مِنْ أَفْقَرِ دُوَلِ الْعَالَمِ مَائِيًّا. وَلِذَلِكَ تَلْجَأُ دُوَلٌ كَثِيرَةٌ فِي الْمِنْطَقَةِ إِلَى تَحْلِيَةِ مِيَاهِ الْبَحْرِ وَإِعَادَةِ اسْتِخْدَامِ الْمِيَاهِ الْمُعَالَجَةِ فِي الزِّرَاعَةِ.

وَيُمْكِنُ لِكُلِّ فَرْدٍ أَنْ يُسْهِمَ فِي تَرْشِيدِ اسْتِهْلَاكِ الْمَاءِ، بِإِغْلَاقِ الصُّنْبُورِ أَثْنَاءَ تَنْظِيفِ الْأَسْنَانِ، وَإِصْلَاحِ التَّسْرِيبَاتِ بِسُرْعَةٍ، وَرَيِّ الْحَدَائِقِ فِي الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ أَوْ فِي الْمَسَاءِ لِتَقْلِيلِ التَّبَخُّرِ.